

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Raquel Sofía Cifuentes Ramirez | Vereda: NUEVA GRANADA | Cédula: 52467216
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de Raquel Sofía Cifuentes, denominación provisional. No se informó un nombre comercial; debe definirse y verificarse si existe registro, letrero, marca o identificación previa.
Persona entrevistada	Raquel Sofía Cifuentes, nombre tomado del archivo de la transcripción. Durante la llamada se le identifica como doña Raquel y una vez como señora Rosa. Documento, teléfono, correo y demás datos personales pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria y agroalimentaria familiar: cría porcina con cerda reproductora, manejo de algunas reses y elaboración artesanal de queso campesino. Se proyecta diversificación con gallinas, pollos y mejoramiento de pasturas.
Ubicación específica	Zona rural de la localidad de Sumapaz. La vereda, sector, nombre del predio, ruta de acceso, área disponible, distancia a centros poblados y coordenadas no fueron suministrados.
Producto / servicio principal	Lechones o cerdos jóvenes para venta local, actualmente en etapa de reactivación; queso campesino de producción pequeña y frecuente; eventualmente leche o productos bovinos. Gallinas, pollos y huevos corresponden a una línea futura aún no implementada.
Estado actual	Unidad familiar en funcionamiento parcial. La producción porcina se había detenido por enfermedad y pérdida de capacidad reproductiva de la cerda anterior; se adquirió otra cerda y se espera reiniciar. La elaboración de queso continúa en pequeña escala.
Personas vinculadas	Raquel Sofía Cifuentes y su compañero Nicanor Delgado. Funciones, dedicación, aportes, responsables de alimentación, reproducción, ordeño, transformación, venta y registros pendientes de precisar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para vivienda o área de transformación, espacio porcino actual, porqueriza proyectada, potreros, nacederos, quebrada, acceso, almacenamiento de insumos y posible galpón avícola.
Descripción general	Unidad productiva familiar orientada a generar ingresos y ocupación mediante cría de cerdos y producción de queso. Busca recuperar la actividad porcina, mejorar la infraestructura, incorporar genética o razas adicionales, establecer una línea avícola y fortalecer las pasturas para sostener mejor los bovinos y la producción de leche.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO UNIDAD PRODUCTIVA RAQUEL SOFÍA CIFUENTES Cría porcina, producción de queso campesino y diversificación pecuaria Productora entrevistada: Raquel Sofía Cifuentes Apoyo familiar: Nicanor Delgado Localidad de Sumapaz Vereda, sector, predio y coordenadas pendientes de verificar Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 84. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta integral del PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organización utilizado en las entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 30 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #84 - Cría porcina y queso campesino Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, conservando el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos, contradictorios o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, cotizar o validar mediante visita técnica. Estado de la unidad: La unidad productiva familiar de Raquel Sofía Cifuentes se encuentra en proceso de reactivación y fortalecimiento. Actualmente cuenta con una cerda reproductora, algunas reses y elaboración de queso campesino en pequeña escala, reportada en aproximadamente 7 libras diarias cuando existe disponibilidad de leche. La cría porcina estuvo detenida debido a un problema reproductivo de la cerda anterior y se está reiniciando con un nuevo animal. La productora proyecta construir una porqueriza, incorporar otras razas de cerdos, establecer gallinas y pollos y mejorar las pasturas. Identificación y datos por confirmar: El nombre completo "Raquel Sofía Cifuentes" se toma del nombre del archivo, mientras que en la entrevista se le llama doña Raquel y en una ocasión señora Rosa. La unidad productiva no tiene nombre comercial informado. Deben verificarse vereda, sector, predio, dirección, teléfono, correo, coordenadas, tenencia del predio, inventario animal, raza y estado reproductivo de la cerda, número de bovinos, litros de leche, rendimiento real del queso, precios, costos, compradores, infraestructura, manejo de estiércol y distancias a nacederos y quebradas.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y comercializar de manera familiar lechones, queso campesino y otros productos pecuarios de calidad, aprovechando responsablemente los recursos del predio para generar sustento, ocupación e ingresos para el hogar.
Visión	Consolidar en los próximos años una unidad pecuaria organizada, con porqueriza adecuada, animales sanos y productivos, mejores pasturas y una línea complementaria de gallinas, pollos y huevos, con ventas estables dentro y fuera del sector.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "constancia", "trabajo familiar", "cuidado de los animales", "honestidad", "compromiso con la calidad"]

Observaciones del formato: Los valores no fueron formulados explícitamente y deben validarse con la productora.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los compradores locales adquieren lechones por su tamaño y conformación y queso campesino por la calidad reconocida. La productora indica que los clientes mantienen preferencia por el queso que ella elabora.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a lechones criados en el territorio y a queso campesino fresco, elaborado en pequeña escala. La compra directa reduce desplazamientos y permite relación de confianza con la familia productora.
Diferencial competitivo	La cerda anterior era descrita como grande y de buena conformación, característica valorada para la venta de crías. El queso cuenta con compradores que reconocen su calidad y solicitan producto de manera recurrente. La raza, parámetros y evidencias deben documentarse.
Valor agregado ambiental	La producción se desarrolla sobre suelo con pasto y utiliza agua de nacederos y una quebrada. Sin embargo, el manejo actual del estiércol mediante infiltración directa requiere corrección para proteger suelo y agua. Existe oportunidad de compostar y aprovechar nutrientes.
Valor social o comunitario	Genera ingreso y ocupación para Raquel y Nicanor, abastece a compradores del sector y puede ampliar la disponibilidad local de lechones, queso, huevos y pollo.
Evidencia Registrada	Venta previa de lechones a personas de la misma zona, compradores que recogen queso y reconocimiento verbal de su calidad. No se presentaron registros, facturas, fotografías, inventarios ni datos de recompra.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Crear registro de animales, partos, pesos, sanidad y compradores; bitácora diaria de leche y queso; control de limpieza; fotografías de instalaciones; registro de precios y ventas; y, cuando corresponda, visitas técnicas y certificaciones sanitarias.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar previa en cría porcina y producción de queso.", "Cuenta actualmente con una cerda reproductora y algunas reses.", "Queso con reconocimiento de calidad por parte de compradores.", "Venta local por confianza y voz a voz.", "Participación de Raquel y Nicanor en la unidad.", "Disponibilidad reportada de nacederos y quebrada.", "Interés en diversificar con aves y mejorar pasturas.", "Conocimiento práctico del trabajo rural."]]
Oportunidades	["Construcción de porqueriza con manejo de estiércol y bienestar animal.", "Incorporación gradual de una segunda cerda o genética mejorada, previa asistencia técnica.", "Establecimiento de gallinas, pollos y producción de huevo.", "Mejoramiento de pasturas y nutrición bovina.", "Formalización de registros productivos, sanitarios y financieros.", "Venta directa y alianzas con compradores locales o externos.", "Aprovechamiento del estiércol y suero mediante compostaje o alimentación animal segura.", "Asistencia veterinaria, capacitación y apoyo institucional."]]
Debilidades	["Unidad sin nombre comercial, ubicación y datos de contacto confirmados.", "Producción porcina interrumpida y dependiente de una sola cerda.", "Porqueriza inexistente; alojamiento actual en tierra y pasto.", "Manejo de estiércol y aguas sin sistema definido.", "Inventario, razas, ciclos, mortalidad, alimentación y costos no registrados.", "Precio fijado por compradores o intermediarios.", "Falta de infraestructura avícola y recursos para diversificar.", "Volumen de queso y rentabilidad pendientes de verificar.", "Riesgos laborales y sanitarios subestimados durante la entrevista."]]
Amenazas	["Enfermedades, infertilidad o mortalidad de la cerda y sus crías.", "Contaminación de nacederos o quebrada por estiércol y aguas de lavado.", "Aumento del costo de alimento, medicamentos y materiales.", "Precio impuesto por intermediarios y baja capacidad de negociación.", "Lluvias que generen barro, olores, escorrentía y problemas sanitarios.", "Sequías que reduzcan agua y pasturas.", "Ataques de animales, robos o fallas de cerramiento.", "Incumplimiento de requisitos sanitarios para queso, porcinos o aves.", "Dificultad de acceso, transporte o venta fuera del sector."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador de lechones	Familias o productores que buscan animales jóvenes para levante, engorde o reproducción.	Mismo sector y localidad; ubicación exacta pendiente.	Familias o productores que buscan animales jóvenes para levante, engorde o reproducción.	Por ciclo reproductivo, cuando hay camada.	Sanidad, tamaño, conformación, raza, precio y confianza.	Venta directa en el predio y voz a voz.
Comprador de queso	Personas o comerciantes que recogen queso campesino de manera habitual.	Sector rural y rutas de abastecimiento local.	Personas o comerciantes que recogen queso campesino de manera habitual.	Diaria o semanal, pendiente de confirmar.	Calidad, frescura, consistencia, disponibilidad y precio.	Recogida en el predio por los mismos vehículos que llevan mercado.
Consumidor final local	Familias que consumen queso, leche, huevo, pollo o cerdo.	Comunidad cercana.	Familias que consumen queso, leche, huevo, pollo o cerdo.	Ocasional o semanal.	Cercanía, confianza, precio y producto campesino.	Venta directa y recomendación.
Intermediario / transportador	Vehículos o comerciantes que llevan productos y compran queso en la zona.	Rutas rurales y posible Bogotá urbana.	Vehículos o comerciantes que llevan productos y compran queso en la zona.	Semanal o según recorrido.	Volumen, continuidad, precio y facilidad de recogida.	Acuerdo verbal y recogida.
Comprador potencial de huevos y pollo	Vecinos y visitantes que solicitan pollos y cubetas de huevo.	Localidad de Sumapaz y visitantes.	Vecinos y visitantes que solicitan pollos y cubetas de huevo.	Potencial: semanal u ocasional.	Frescura, disponibilidad, sanidad y precio.	Venta directa y encargos.
Comprador externo potencial	Personas o negocios de Bogotá o municipios cercanos interesados en producto campesino.	Bogotá urbana y otros mercados.	Personas o negocios de Bogotá o municipios cercanos interesados en producto campesino.	Potencial.	Volumen, trazabilidad, transporte, sanidad y cumplimiento.	Alianzas, mercados campesinos o rutas comerciales.
Aliado comunitario	Productores vecinos para compra conjunta, intercambio de información o comercialización.	Sector rural de Sumapaz.	Productores vecinos para compra conjunta, intercambio de información o comercialización.	Potencial.	Confianza, cumplimiento y beneficio mutuo.	Acuerdos comunitarios.

Observaciones del formato: Evidencias / oportunidades por tipo de actor: - Comprador de lechones: La productora reporta ventas previas a personas de la zona; cantidades, edades y precios no fueron informados. - Comprador de queso: Se reporta una producción aproximada de 7 libras diarias y compradores que reconocen la calidad. - Consumidor final local: La productora menciona compras entre vecinos y demanda local de pollo, huevo y productos pecuarios. - Intermediario / transportador: Actualmente influyen en el precio; nombres, rutas y condiciones pendientes. - Comprador potencial de huevos y pollo: La productora identifica demanda, pero aún no cuenta con aves ni galpón. - Comprador externo potencial: No existe comprador externo fijo reportado. - Aliado comunitario: Oportunidad para reducir costos y consolidar ventas.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Lechones sanos y de buena conformación, queso campesino de calidad y, potencialmente, huevos y pollos frescos disponibles en el mismo sector.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por ventas anteriores, solicitudes entre vecinos y comentarios de compradores que prefieren el queso elaborado por la productora.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias del sector, productores que levanten o engorden cerdos, comerciantes que recorren la zona, consumidores de queso, visitantes, tiendas, mercados campesinos y compradores urbanos.
Evidencia Registrada	Experiencia de venta de lechones, recogida recurrente de queso y demanda verbal de pollos y cubetas de huevo. No hay registros documentales aportados.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción cercana, de pequeña escala y basada en trabajo familiar. Puede fortalecerse con alimentación local, pasturas mejoradas, aprovechamiento de residuos y protección de fuentes hídricas.
Cambios recientes en la demanda	No se suministró información suficiente. La productora señala interés local por pollo y huevo y la continuidad de compradores de queso.
Dificultades principales de venta	Producción porcina suspendida, poca infraestructura, costos, precio definido por compradores, ausencia de mercado fijo externo, falta de registros, transporte y volumen limitado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Nicanor Delgado y familia	Equipo interno	Trabajo, cuidado de animales, mantenimiento y apoyo en ventas.	Ingresos, organización y fortalecimiento de la unidad.	Asignar responsabilidades y registros.	Aplicación diaria de buenas prácticas.	Definir roles de alimentación, limpieza, ordeño, transformación y venta.
Productores porcinos y ganaderos vecinos	Red productiva local	Experiencia, reproductores, alimento, compradores y aprendizaje.	Intercambio técnico y compras o ventas conjuntas.	Capacitación, compra de insumos y comercialización asociativa.	Manejo adecuado de estiércol, pasturas y agua.	Identificar al menos tres aliados y acordar visitas o compras.
Compradores de queso / transportadores	Aliados comerciales y logísticos	Recogida y acceso a mercado.	Producto estable, de calidad y con precio claro.	Acuerdo de cantidad, día, precio y pago.	Rutas consolidadas reducen viajes.	Registrar nombres, rutas, volúmenes y condiciones.
Compradores locales de lechones	Clientes directos	Demanda, información de preferencias y pago.	Animales sanos y disponibles.	Reservas por camada y seguimiento posventa.	Mejor planificación evita sobreproducción.	Crear lista de interesados y condiciones de entrega.
Alcaldía Local / programa de impulso	Institución de apoyo	Asistencia, fortalecimiento, materiales o equipos.	Unidad organizada, seguimiento y resultados.	Visita técnica y priorización de inversión.	Infraestructura y manejo ambiental mejorados.	Solicitar diagnóstico integral del predio.
SENA / asistencia veterinaria y agropecuaria	Formación y técnica	Capacitación en porcicultura, avicultura, lácteos, costos y SST.	Participación y aplicación de aprendizajes.	Plan de formación y acompañamiento.	Buenas prácticas y prevención de contaminación.	Programar asesorías y fichas técnicas.
Autoridad sanitaria / ambiental	Regulación y orientación	Requisitos de sanidad animal, alimentos y protección hídrica.	Cumplimiento y manejo responsable.	Ruta gradual de permisos y bioseguridad.	Protección de nacederos, quebrada y suelo.	Verificar distancias, vertimientos y condiciones de sacrificio o venta.
Proveedores de insumos y genética	Aliado comercial	Alimento, medicamentos, materiales, aves o animales.	Compras planificadas y pago.	Cotizaciones y selección por calidad.	Insumos de menor impacto y manejo de envases.	Comparar tres opciones y exigir información técnica.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No realizada.	Sin resultados.	Pendiente.	Diseñar encuesta corta a compradores locales.
Entrevista / conversación	Vecinos y compradores.	Se reconoce demanda de lechones, queso, pollo y huevo.	Cercanía, calidad, disponibilidad y precio.	Comentarios verbales; registrar fecha y contacto.
Degustación / muestra	Compradores de queso.	El queso es identificado como producto de buena calidad.	Sabor, frescura y confianza.	No se aportaron formatos; conservar recomendaciones.
Venta previa	Compradores locales y comerciantes.	Se vendieron lechones en ciclos anteriores y se vende queso regularmente.	Sanidad, conformación y calidad.	Registros de ventas pendientes de construir.
Carta de intención	No reportada.	Sin resultados.	Pendiente.	Gestionar reservas o acuerdos con compradores.
Publicación / canal digital	No reportado.	Sin resultados.	Pendiente.	Crear WhatsApp comercial o ficha básica cuando haya oferta.
Otro: demanda comunitaria	Vecinos y visitantes.	Solicitudes de pollos y cubetas de huevo.	Producto local y disponibilidad.	Validar demanda antes de invertir en galpón y aves.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Lechones / crías porcinas	Animales obtenidos de una cerda reproductora para venta en edad y peso que deben definirse.	Animal/unidad	Cerda, reproducción, alimentación, agua, minerales, sanidad y manejo.	Alojamiento seco, protegido, con agua, alimento y bioseguridad.	Entrega viva en el predio; transporte por definir.	Cría familiar y conformación valorada por compradores.
Queso campesino	Producto fresco elaborado a partir de leche de las vacas del predio o disponible en la unidad.	Libra	Leche, cuajo, sal y agua; fórmula no suministrada.	Refrigeración y manipulación higiénica.	Presentación y empaque pendientes de verificar.	Calidad reconocida por compradores recurrentes.
Leche / producción bovina	Leche destinada principalmente a transformación en queso; inventario y volumen no informados.	Litro	Vacas, pasto, agua, sal y sanidad.	Recipientes limpios y enfriamiento o transformación oportuna.	Cantina o recipiente, pendiente de verificar.	Producción propia de pequeña escala.
Huevos, pollos y gallinas - proyectado	Línea futura para venta local, todavía sin infraestructura ni animales.	Unidad/cubeta / ave	Aves, alimento, agua, cama, vacunas y galpón.	Bioseguridad, ventilación, limpieza y protección contra depredadores.	Pendiente de diseñar.	Demanda local identificada verbalmente.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Cría porcina	1 cerda reproductora actual	1. Verificar estado sanitario, raza, edad, condición corporal y aptitud reproductiva.	Visita inicial y seguimiento periódico.
Cría porcina	Por ciclo	2. Alimentar, suministrar agua, limpiar, observar celo y realizar monta o inseminación.	Diario; ciclo pendiente.
Cría porcina	Por camada	3. Controlar gestación, preparar paridera y atender el parto con asistencia técnica cuando sea necesaria.	Gestación y parto; fechas por registrar.
Cría porcina	Lechones	4. Identificar, pesar, manejar calostro, sanidad, alimentación y destete.	Desde nacimiento hasta venta.
Cría porcina	Lechones vendidos	5. Acordar comprador, precio, edad, estado sanitario y entrega.	Por ciclo.
Queso campesino	Aproximadamente 7 lb/día reportadas	1. Ordeñar o recibir leche, filtrar y preparar utensilios limpios.	Diario; pendiente medir.
Queso campesino	Por lote	2. Coagular, cortar, desuerar, salar, moldear y prensar según práctica familiar.	Pendiente cronometrar.
Queso campesino	Por lote	3. Empacar, refrigerar, registrar y entregar al comprador.	Mismo día o según práctica.
Diversificación	Por definir	Realizar estudio de demanda, adecuar infraestructura y comenzar con un lote piloto de aves o mejoramiento de pasturas.	Después de diagnóstico y cotización.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: nombre comercial, raza y genética, edad y peso de venta, número de partos y lechones, alimentación, calendario sanitario, mortalidad, proceso de queso, litros de leche, rendimiento, gramajes, empaque, refrigeración, vida útil, registros, precio, costo y requisitos de transporte y comercialización.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Alimento para cerda y lechones	Pendiente de medir	Diaria	Compra y recursos del predio	N/A	Residuos, costo y presión sobre recursos	Almacenar seco, medir ración y evitar desperdicio.	Tipo de alimento y fórmula no informados.
Agua para animales y limpieza	Pendiente de medir	Permanente	Nacederos y quebrada	N/A	Sobreuso o contaminación de fuentes	Proteger captaciones, instalar bebederos y evitar acceso directo o vertimientos.	Calidad y permisos pendientes.
Medicamentos, vacunas y desparasitantes	Pendiente	Según calendario	Proveedor veterinario	Según producto	Residuos peligrosos y riesgo de uso incorrecto	Plan veterinario, dosis, almacenamiento y disposición de envases.	No se describió plan sanitario.
Pasto, sal y suplementos bovinos	Pendiente	Diaria / periódica	Predio y compra	N/A	Degradación de suelo si hay sobrepastoreo	Mejorar pasturas, rotar potreros y registrar consumo.	Número de bovinos no informado.
Leche para queso	Volumen pendiente; rendimiento reportado 7 lb/día	Diaria	Vacas del predio	N/A	Carga orgánica en suero y aguas de lavado	Medir litros, higiene, temperatura y rendimiento.	Volumen real pendiente.
Cuajo y sal	Pendiente	Por lote	Comercio local o externo	Según ficha / N/A	Envases y uso inadecuado	Dosificar, registrar lote y almacenar correctamente.	Marca y dosis no informadas.
Empaques y recipientes	Pendiente	Semanal / mensual	Comercio	N/A	Residuos plásticos	Preferir material apto, reducir y separar.	Presentación pendiente.
Productos de limpieza y desinfección	Pendiente	Diaria	Comercio	Según ficha	Aguas residuales y envases	Dosificar, usar EPP y almacenar lejos de alimentos.	No reportados en entrevista.
Materiales de infraestructura	Por cotizar	Inversión inicial	Proveedores	N/A	Residuos de construcción y alteración del suelo	Diseño técnico, drenajes y disposición adecuada.	Porqueriza y futuro galpón.
Mano de obra y transporte	Raquel y Nicanor; otros por definir	Permanente / por venta	Familia y terceros	N/A	Riesgos laborales y emisiones	Definir roles, seguridad y rutas.	Costos pendientes.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Porcicultura: sin producción mensual estable durante la reactivación. Queso: se reportan aproximadamente 7 libras diarias, pero deben verificarse los días de elaboración, litros de leche y ventas reales.
Producción normal de referencia	Una cerda reproductora en proceso de reinicio; número de partos y lechones pendiente. Algunas reses y queso de pequeña escala.
Capacidad mensual teórica	Depende de que la cerda sea fértil y sana, de la disponibilidad de alimento y del alojamiento. Para queso, podría mantenerse alrededor del volumen reportado si hay leche, pero no se debe proyectar sin registros.
Producción máxima posible	Pendiente de visita y cálculo. No se suministraron área, capacidad del predio, número de animales, partos, peso, alimento, litros de leche ni días de producción.
Área / N° de habitaciones / lote	Dos personas vinculadas: Raquel y Nicanor. Área de porqueriza, potreros, vivienda, sala de queso y galpón proyectado pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Una sola cerda, antecedente de infertilidad en el animal anterior, ausencia de porqueriza, falta de recursos, pasturas por mejorar, inventario bovino reducido, tiempo disponible y falta de registros.
Limitantes ambientales	Alojamiento porcino sobre tierra, infiltración de estiércol, cercanía a nacederos y quebrada por verificar, manejo de aguas de lavado y variación climática.
Capacidad instalada	Baja y no tecnificada: cercado en suelo natural, recursos familiares, algunas reses y elaboración doméstica de queso.
Capacidad utilizada actual	Parcial. La actividad porcina está reiniciando y la línea avícola aún no existe.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Porqueriza técnica y dimensionada, manejo de estiércol, asistencia veterinaria, registros, agua segura, comederos y bebederos, plan de alimentación, mejoramiento de pasturas, infraestructura avícola y validación de mercado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Nacederos y quebrada; volumen y calidad no medidos.	Sequía, contaminación y captación no caracterizada.	Afecta bebida, limpieza, leche y queso.	Riesgo de presión y contaminación hídrica.	Alto	Medir, proteger captaciones, analizar calidad e instalar almacenamiento y bebederos.
Fuentes hídricas	Existen nacederos y una quebrada.	Distancias al alojamiento y manejo de estiércol desconocidas.	Puede restringir ubicación de infraestructura.	Escorrentía o infiltración de nutrientes y patógenos.	Alto	Georreferenciar, aislar y respetar zonas de protección.
Suelo / predio	Cerda sobre tierra y pasto.	Compactación, barro y acumulación de materia orgánica.	Problemas sanitarios y de manejo.	Contaminación de suelo y agua subterránea.	Alto	Diseñar piso, drenaje, cama o sistema de recolección según asistencia técnica.
Pendiente/acceso	No descritos.	Transporte de animales, queso, alimento y materiales por verificar.	Puede aumentar costos y dificultar ventas.	Riesgo de erosión y emisiones.	Medio	Visita, mapa de acceso y plan de logística.
Clima	La productora no reporta afectación significativa y señala adaptación local.	Lluvias, frío o sequía pueden afectar animales, barro, pastos y agua.	Menor confort, crecimiento o leche.	Escorrentía, erosión o presión hídrica.	Medio	Cubierta, drenajes, sombra/refugio, reservas y plan de contingencia.
Biodiversidad	No caracterizada.	Riesgo de afectar fauna, vegetación o corredores cerca de fuentes.	Posibles restricciones de uso.	Alteración del ecosistema de páramo.	Medio	Mantener vegetación protectora y evitar expansión sobre áreas sensibles.
Uso de insumos	No documentado.	Alimentos, medicamentos, desinfectantes y empaques sin registro.	Costos y riesgo sanitario.	Residuos y contaminación.	Medio	Inventario, fichas, dosificación y almacenamiento seguro.
Manejo de residuos	Estiércol y orina se infiltran en el suelo; otros residuos no descritos.	Sin sistema de recolección ni aprovechamiento.	Olores, moscas, enfermedad y pérdida de nutrientes.	Contaminación de suelo y agua.	Alto	Separar, recolectar y aprovechar mediante compostaje o sistema aprobado; manejar suero y aguas de queso.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con cerdos, bovinos, leche cruda, excretas, parásitos y zoonosis.	Sí	Alta	Experiencia práctica; controles no descritos.	Plan sanitario, vacunación, higiene, botas, guantes y lavado de manos.
Físico	Frío, lluvia, radiación y cambios de temperatura.	Sí	Media/alta	Adaptación al clima.	Ropa adecuada, refugio y pausas.
Químico	Medicamentos veterinarios, desinfectantes y gases de estiércol.	Sí	Baja / media	No informados.	Fichas, EPP, almacenamiento y ventilación.
Biomecánico	Carga de alimento, animales, cantinas, leche y posturas repetitivas.	Sí	Media/alta	No descritos.	Ayudas, técnica de levantamiento y organización.
Mecánico	Golpes, mordeduras, patadas, cercas, cuchillos y herramientas.	Sí	Media	Manejo por experiencia.	Contención segura, mantenimiento y capacitación.
Térmico	Calentamiento de leche y elaboración de queso.	Sí	Media	No descritos.	Guantes térmicos, recipientes estables y zona despejada.
Locativo	Tierra, pasto, barro, humedad y superficies irregulares.	Sí	Alta	Ninguno reportado.	Piso o cama adecuada, drenajes, orden y botas antideslizantes.
Eléctrico/incendio	Equipos de cocina, conexiones y combustibles por verificar.	Sí	Baja / media	No informado.	Inspección, extintor y mantenimiento.
Tránsito	Transporte de animales, queso e insumos.	Sí	Ocasional	Recogida por terceros.	Condiciones de vehículo, carga segura y rutas.
Psicosocial	Trabajo familiar, incertidumbre económica y cuidado continuo.	Sí	Media	Apoyo de la pareja.	Distribuir tareas, descansos y planificación.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir de la entrevista y deben validarse en visita de campo. Aunque la productora no reconoció riesgos relevantes, la actividad presenta exposición a animales, microorganismos, cargas, herramientas, superficies húmedas, calentamiento de leche, productos de limpieza, transporte y posibles enfermedades zoonóticas.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, ropa de trabajo, delantal y protección según porcicultura, ordeño y queso.	Biológico, químico, mecánico y locativo	Raquel y Nicanor	Diaria	Lista de verificación y fotografías.
Implementar plan sanitario para cerda, lechones, bovinos y futuras aves.	Biológico y productivo	Familia/veterinario	Según calendario	Carnés, recetas y registros.
Adecuar porqueriza con zona seca, drenaje, manejo de excretas, comederos y bebederos.	Locativo, biológico y ambiental	Familia/técnico	Antes de ampliar	Plano, visita y acta de recepción.
Aplicar técnicas seguras para mover alimento, leche, animales y materiales.	Biomecánico y mecánico	Raquel y Nicanor	Cada actividad	Capacitación y observación.
Controlar quemaduras y contaminación durante elaboración de queso.	Térmico y biológico	Raquel	Cada lote	Checklist de proceso.
Mantener botiquín, extintor, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias	Familia	Revisión mensual	Inventario y señalización.
Registrar incidentes, enfermedades, mortalidad y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST y sanidad	Raquel	Cada evento/mensual	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Potencial para queso, huevos y productos futuros.	Raquel / aliado	Por gestionar.
Venta directa	Sí	Lechones y productos a personas del sector.	Raquel y Nicanor	Por ciclo / según disponibilidad.
Redes sociales	No	Pendiente crear canal comercial.	Raquel	Por definir.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con compradores y vecinos; no se confirmó canal.	Raquel	Según oferta.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Posible para queso, huevo y pollo.	Familia	Por gestionar.
Compras institucionales	No	Sin acuerdos.	Familia / programa	Potencial.
Comercialización asociativa	No	Posible con productores vecinos.	Familia / asociación	Por explorar.
Otro	Sí	Recogida de queso por vehículos o comerciantes que recorren el sector.	Raquel/comprador	Diaria o semanal, pendiente confirmar.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Lechón/cerdo joven	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Lo define o negocia el comprador; valor no informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Debe incluir alimento, sanidad, reproducción, mortalidad, infraestructura y tiempo.
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio fijado por compradores; valor no informado.	Recogida por comprador, condiciones pendientes.	Pendiente de verificar	Calcular con litros, rendimiento, sal, cuajo, energía, empaque y trabajo.
Leche/producto bovino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Definir si se vende o solo se transforma.
Huevos/pollo - proyectado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente validar demanda local.	Pendiente	Pendiente de verificar	No invertir hasta definir costos, mortalidad, alimento, precio y mercado.

Observaciones del formato: No se informaron precios de venta, costos de producción ni márgenes. La productora señala que el precio del queso es fijado por los compradores y que la infraestructura y los recursos económicos son limitantes. Antes de cotizar animales o equipos se debe calcular costo por lechón, libra de queso, litro de leche y futura unidad avícola.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Lechones	Pendiente: depende de fertilidad, tamaño de camada, mortalidad, edad y ciclo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informada.	Venta directa local.
Queso campesino	Se reportan 7 lb diarias; equivalencia mensual solo puede calcularse con días reales de producción.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente; probablemente contado al recoger.	Comerciantes o vehículos que recorren el sector.
Leche/ otros bovinos	Pendiente verificar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Local/autoconsumo o transformación.
Huevos y pollos	Sin producción actual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Venta local proyectada.
Total	Pendiente de registros.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Diversificado.

Observaciones del formato: La proyección mensual debe construirse después de verificar el ciclo reproductivo de la cerda, el número esperado de lechones, la mortalidad, los días reales de elaboración de queso, el volumen de leche y los precios. El dato de 7 libras diarias no debe convertirse automáticamente en venta mensual sin comprobar autoconsumo, días de producción, pérdidas y frecuencia de recogida.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de lechones	Registrar interés, avisar nacimiento y acordar reserva, edad, sanidad y entrega.	Llamada/WhatsApp/visita	Por ciclo	Raquel y Nicanor
Comprador de queso	Mantener calidad, confirmar recogida y registrar cantidad y pago.	Llamada/visita	Diaria o semanal	Raquel
Consumidor local	Informar disponibilidad y recibir pedidos.	Voz a voz / WhatsApp	Semanal	Raquel
Intermediario/ transportador	Acordar precio, volumen, día de recogida y condiciones de pago.	Teléfono/formato simple	Semanal	Raquel y Nicanor
Cliente de huevos o pollo	Crear lista de demanda antes de iniciar producción.	Encuesta/WhatsApp	Previo a inversión	Raquel
Comprador externo	Presentar portafolio, trazabilidad y capacidad real.	WhatsApp/mercado / aliado	Después de fortalecer	Familia / asesor

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Lechones	Recogida en predio o entrega acordada.	Según edad y negociación.	Vehículo apto para animales.	Animales sanos, hidratados y sin hacinamiento.	Pendiente	Pendiente	Comprador/Nicanor
Queso campesino	Recogida por comerciante o vehículo.	Mismo día o plazo que garantice frescura.	Vehículo del comprador; frío no confirmado.	Empaque limpio y refrigeración.	Aprox. 7 lb/día reportadas.	Pendiente	Raquel/comprador
Venta directa local	Entrega en predio.	Inmediata.	No requiere o traslado corto.	Producto reciente y protegido.	Según inventario.	Bajo/pendiente	Raquel
Insumos y alimento	Compra y traslado al predio.	Según inventario.	Proveedor o transporte propio.	Seco, cerrado y separado de químicos.	Pendiente	Pendiente	Nicanor
Huevos/pollo-futuro	Venta directa o domicilio local.	Según producto.	Pendiente.	Bioseguridad y protección.	Pendiente	Pendiente	Familia

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad animal	Raza, edad, origen, identificación y estado sanitario de cerda, lechones y bovinos.	Raquel /veterinario	Ficha física o digital	Ingreso y actualización	Registro e identificación.
Reproducción porcina	Celo, monta o inseminación, gestación, parto, nacidos, mortalidad y destete.	Raquel y Nicanor	Bitácora	Cada evento	Ficha por camada.
Producción de queso	Fecha, litros de leche, libras obtenidas, insumos y responsable.	Raquel	Cuaderno/hoja de cálculo	Cada lote	Registro de lote.
Sanidad y tratamientos	Vacunas, desparasitación, medicamentos, dosis y retiro.	Familia / veterinario	Carné y bitácora	Según plan	Recetas y registros.
Venta y cliente	Producto, cantidad, precio, comprador, pago y entrega.	Raquel	Cuaderno / WhatsApp	Cada venta	Registro de venta.
Prácticas ambientales	Agua, estiércol, compostaje, suero, residuos y protección de fuentes.	Familia	Bitácora y fotografías	Semanal/mensual	Evidencias.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Porqueriza o marranera con zona de descanso, maternidad, manejo, drenaje, comederos, bebederos y recolección de excretas.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Diseño según número de animales, bienestar, distancia a fuentes y manejo de estiércol.	Bolsa de impulso / aporte familiar.
Equipos pecuarios	Comederos, bebederos, tanque, mangueras y elementos de manejo.	Pendiente de verificar	Según diseño	Pendiente de verificar	Material lavable, ahorro de agua y seguridad.	Bolsa/familia.
Material biológico	Segunda cerda o genética mejorada, solo después de diagnóstico y capacidad.	Pendiente de verificar	1 o según plan	Pendiente de verificar	Certificado sanitario, adaptación y plan reproductivo.	Aporte/financiación.
Infraestructura avícola	Galpón, malla, nidos, comederos, bebederos y área de cuarentena.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Validar mercado, bioseguridad y separación de especies.	Fase posterior.
Mejoramiento de pasturas	Semilla, análisis de suelo, enmiendas, cercas y manejo rotacional.	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	No afectar fuentes ni coberturas sensibles.	Programa/familia.
Transformación de queso	Utensilios, moldes, prensa, mesa, recipientes y refrigeración según inventario real.	Pendiente de verificar	Según visita	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos y limpieza.	Bolsa/familia.
Gestión de residuos	Área o sistema para compostaje de estiércol, almacenamiento de suero y residuos.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Impermeabilización, cubierta y control de escurrimiento.	Bolsa/ambiental.
Herramientas y seguridad	Botas, guantes, botiquín, extintor, balanza y elementos de contención.	Pendiente de verificar	Según necesidad	Pendiente de verificar	SST y manejo seguro.	Bolsa/familia.
Registros y asistencia	Visita técnica, plan sanitario, costos, trazabilidad y capacitación.	Pendiente de verificar	Paquete	Pendiente de verificar	Acompañamiento previo y posterior a la inversión.	Instituciones / programa.

Observaciones del formato: Prioridades identificadas: 1) construir una porqueriza técnica y ambientalmente segura; 2) implementar manejo de estiércol, agua, alimentación, sanidad y registros; 3) mejorar pasturas y sostener la producción bovina y de queso. La línea avícola y la compra de otra raza o una segunda cerda deben quedar para una fase posterior, después de verificar capacidad del predio, mercado, tiempo disponible y costos.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Alimento para cerda, lechones, bovinos y futuras aves.	Pendiente de verificar	No informado. Medir consumo por especie y ciclo.
Variable	Medicamentos, vacunas, reproducción y asistencia veterinaria.	Pendiente de verificar	No informado. Crear calendario y costo anual.
Variable	Leche, cuajo, sal, energía, empaque y limpieza del queso.	Pendiente de verificar	No informado. Calcular por libra.
Fijo/ variable	Agua, energía, mantenimiento y materiales.	Pendiente de verificar	No informado. Separar consumo familiar y productivo.
Mano de obra	Trabajo de Raquel y Nicanor.	Pendiente de verificar	No valorizado. Registrar horas y asignar valor.
Logístico	Recogida o entrega de animales, queso e insumos.	Pendiente de verificar	No informado. Definir quién asume transporte.
Ingreso de referencia	Queso: aproximadamente 7 lb/día, sin precio informado.	Pendiente de verificar	Pendiente. No equivale automáticamente a venta.
Resultado preliminar	No es posible determinar utilidad.	Pendiente de verificar	Pendiente. Construir ficha de costos e ingresos por actividad.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión..
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar por actividad. Completar con partos, queso, ventas, alimento, sanidad e inversión..

Observaciones del formato: No se suministraron cifras de costos, precios, ventas o utilidad. El precio del queso es fijado por compradores y la producción porcina está reiniciando. Se requiere separar las cuentas de porcicultura, bovinos, queso y futura avicultura, valorar la mano de obra familiar y registrar inventarios antes de definir rentabilidad o capacidad de endeudamiento. El flujo de caja debe construirse mes a mes y por línea productiva. Debe incluir inventario inicial, ciclo de la cerda, número de nacidos y vendidos, mortalidad, alimento, medicamentos, mano de obra, queso producido y vendido, inversiones en infraestructura, mantenimiento, autoconsumo, cuentas por cobrar y forma de pago. No se recomienda proyectar expansión hasta contar con al menos un ciclo completo registrado.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de nacederos	Bebida animal y posible uso productivo.	Sin medición ni análisis.	4	Medir, proteger y verificar calidad.
Quebrada	Fuente cercana o utilizada.	Ubicación y uso pendientes.	4	Georreferenciar y aislar.
Estiércol y orina	Cerda y otros animales sobre suelo.	Se infiltran en tierra y pasto.	5	Recolectar, compostar y evitar lixiviados.
Aguas de lavado	Queso, utensilios y futura porqueriza.	No descritas.	3	Caracterizar y definir tratamiento o manejo.
Suero de queso	Desuerado.	No informado.	3	Medir y aprovechar de forma segura.
Transporte	Recogida de queso, animales e insumos.	No medido.	2	Consolidar rutas y registrar viajes.
Pasturas	Alimentación bovina.	Necesitan mejoramiento.	3	Análisis de suelo y manejo rotacional.
Empaques e insumos	Queso, alimentos y medicamentos.	No medidos.	2	Separar, pesar y devolver envases cuando aplique.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua por animal	Litros usados para bebida y limpieza / animal.	Pendiente	Línea base en 2 meses y reducción de pérdidas.	Semanal/mensual	Nicanor	Lectura o aforo.
Agua por libra de queso	Litros de agua de proceso / lb de queso.	Pendiente	Medir 100% de jornadas seleccionadas.	Semanal	Raquel	Bitácora.
Estiércol gestionado	kg recolectados y compostados/kg estimados.	0% formalizado	100% sin vertimiento directo.	Semanal	Familia	Registro y fotos.
Suero aprovechado	Litros aprovechados / litros generados.	Pendiente	100% con uso seguro.	Cada lote	Raquel	Bitácora.
Mortalidad porcina	Animales muertos / nacidos.	Pendiente	Línea base y reducción según asistencia.	Por camada	Familia/veterinario	Registro.
Alimento por lechón	kg de alimento / lechón vendido.	Pendiente	Optimizar sin afectar bienestar.	Por ciclo	Nicanor	Inventario.
Rendimiento del queso	lb de queso / litros de leche.	Pendiente	Línea base en 1 mes.	Cada lote	Raquel	Registro.
Pastura mejorada	Área intervenida y condición de cobertura.	Pendiente	Plan según capacidad del predio.	Trimestral	Familia/técnico	Mapa y fotos.
Residuos de envases	kg o unidades separados y entregados.	Pendiente	100% separados.	Mensual	Raquel	Registro.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol y orina	Pendiente medir	Infiltración en tierra y pasto.	Recolección, compostaje y control de lixiviados.	Abono orgánico / Suelo	Familia
Suero	Pendiente	No informado.	Aprovechar en alimentación autorizada o proceso técnico; no verter.	Alimentación animal autorizada	Raquel
Aguas de lavado	Pendiente	No informado.	Separar sólidos y definir tratamiento.	Sistema de vertimiento o tratamiento	Familia
Envases veterinarios	Pendiente	No informado.	Triple lavado cuando aplique y entrega autorizada.	Gestor autorizado de residuos peligrosos	Familia / Veterinario
Empaques de alimento y queso	Pendiente	No informado.	Separar, reutilizar de forma segura y reciclar.	Reciclaje / Reutilización	Raquel
Residuos orgánicos	Pendiente	Se integran al suelo o no se informó.	Compostaje controlado.	Compostera	Familia
Emisiones y olores	No medido	Dispersión natural.	Limpieza, cubierta, compostaje y rutas eficientes.	Atmósfera	Nicanor

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Cría porcina	Camadas y mortalidad registradas.	Mejorar bienestar y eficiencia.	Una cerda y sistema en tierra.	2	Diseñar porqueriza y plan reproductivo.	Bitácora porcina.
Estiércol	% aprovechado.	Convertir en abono.	Se infiltra en suelo.	1	Compostaje cubierto y controlado.	Registro y fotos.
Agua	Consumo y puntos protegidos.	Protección y uso eficiente.	Nacederos y quebrada.	3	Aislar, medir y mantener bebederos.	Mapa y análisis de agua.
Suero	Litros aprovechados.	Alimentación o aprovechamiento seguro.	No caracterizado.	2	Medir y establecer protocolo.	Bitácora.
Pasturas	Área y condición.	Más alimento y cobertura.	Necesitan mejoramiento.	2	Análisis, rotación y renovación gradual.	Mapa y fotos de pasturas.
Venta local	Ventas directas.	Circuito corto.	Voz a voz y recogida.	4	Registro de clientes y pedidos.	Bitácora de clientes.
Avicultura	Lote piloto rentable.	Diversificar ingresos y nutrientes.	Idea no implementada.	1	Piloto después de validar mercado y bioseguridad.	Estudio de demanda.
Registros	% actividades registradas.	Mejorar decisiones y trazabilidad.	No reportados.	1	Bitácoras por línea.	Formatos diligenciados.
Trabajo familiar	Tareas cumplidas.	Distribuir responsabilidades.	Raquel y Nicanor.	4	Plan semanal y seguimiento.	Plan de trabajo.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Porqueriza y estiércol	Diseño técnico, piso/cama, drenaje y compostaje.	Alta	1-6 meses	Familia/técnico	Materiales e infraestructura	Sistema instalado y operando.	Plano, fotos y registros.
Fuentes hídricas	Georreferenciar, aislar y revisar calidad.	Alta	1-3 meses	Familia/ambiental	Cercado y análisis de agua	100% puntos protegidos.	Mapa y análisis.
Aguas de lavado	Caracterizar procesos y definir manejo.	Alta	1-3 meses	Raquel /técnico	Asistencia técnica	Ruta de manejo aprobada.	Informe.
Suero	Medir y aplicar protocolo seguro.	Alta	Inmediato	Raquel	Recipientes y registros	% aprovechado.	Bitácora.
Pasturas y suelo	Análisis, plan rotacional y siembra gradual.	Media	3-12 meses	Nicanor/técnico	Semilla y cercas	Área mejorada.	Mapa y fotos.
Sanidad y bioseguridad	Plan sanitario por especie y cuarentena.	Alta	1-2 meses	Familia / veterinario	Insumos veterinarios	100% animales con registro.	Carnés.
Residuos de insumos	Puntos de separación e identificación de gestores.	Media	1-2 meses	Raquel	Contenedores	% separado.	Fotos y recibos.
Monitoreo	Bitácoras mensuales y revisión trimestral.	Alta	Inmediato	Raquel y Nicanor	Formatos y papelería	Registros completos.	Formatos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frío	La productora considera que personas y animales están acostumbrados.	Estrés en lechones, mayor consumo y enfermedad si no hay refugio.	Paridera seca, cama, cubierta y observación.
Lluvias	No se reporta afectación, pero el alojamiento está sobre tierra.	Barro, escorrentía, contaminación y lesiones.	Drenaje, cubierta y manejo de estiércol.
Sequía / calor	No reportada como problema.	Menos agua, pasto y leche.	Reserva, protección de nacederos y plan forrajero.
Agua	Proviene de nacedero y quebrada.	Disminución o contaminación.	Aforo, análisis y contingencia.
Pasturas	Se desean mejorar.	Menor alimentación bovina y producción de queso.	Rotación, análisis de suelo y reservas.
Sanidad animal	Antecedente de cerda enferma e infértil.	Pérdida de producción ante eventos climáticos o enfermedad.	Seguimiento veterinario y bioseguridad.
Acceso y mercado	No descritos.	Lluvias o cierres pueden afectar recogida de queso y transporte.	Mapear rutas y almacenar de forma segura.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	La cerda no queda gestante o presenta baja camada.	Problemas reproductivos, nutrición o sanidad.	Sin lechones ni ingreso.	Alto	Evaluación veterinaria y registros.	Cambiar plan reproductivo o animal con criterio técnico.
Sanitario	Enfermedad o mortalidad de cerdos, bovinos o aves.	Bioseguridad y plan sanitario insuficientes.	Pérdidas y posible contagio.	Alto	Vacunación, cuarentena y limpieza.	Aislar, consultar y registrar.
Ambiental	Contaminación de suelo o agua.	Estiércol infiltrado y aguas sin control.	Daño ambiental y conflicto sanitario.	Alto	Porqueriza y compostaje.	Contener, limpiar y corregir.
Financiero	Inversión sin rentabilidad.	Costos y mercado desconocidos.	Pérdida de recursos.	Alto	Costeo y piloto previo.	Ajustar escala y suspender expansión.
Comercial	Precio impuesto o compradores insuficientes.	Dependencia de intermediarios.	Margen bajo o inventario sin vender.	Alto	Registro de clientes y precio mínimo.	Negociar o abrir canal directo.
Calidad alimentaria	Queso contaminado o sin frío.	Proceso no documentado.	Enfermedad y pérdida de cliente.	Alto	BPM, lote, limpieza y refrigeración.	Retirar lote y corregir proceso.
SST	Golpes, mordeduras, quemaduras o sobreesfuerzo.	Animales, cargas y queso caliente.	Lesión e interrupción.	Medio-alto	EPP, contención y técnica segura.	Primeros auxilios y atención.
Climático	Lluvia, frío o sequía extrema.	Variabilidad climática.	Barro, menos pasto, agua o leche.	Medio-alto	Cubierta, drenaje y reservas.	Activar contingencia.
Legal/sanitario	No cumplir requisitos de animales o alimentos.	Falta de asesoría y registros.	Restricción de venta o sanción.	Medio-alto	Ruta normativa gradual.	Corregir antes de ampliar.
Reputacional	Variación de calidad o incumplimiento.	Producción inestable.	Pérdida de confianza.	Medio	Comunicar capacidad y estandarizar.	Atender reclamo y ajustar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar nombre, vereda, predio, contacto, coordenadas, tenencia e inventario.	Identificación	Raquel/PMAPC	1 mes	Documentos y visita	Ficha validada.	Documento, mapa
Evaluar cerda, bovinos, sanidad, alimentación y capacidad reproductiva.	Productiva / sanitaria	Familia/veterinario	1 mes	Visita y registros	Plan animal definido.	Informe y calendario
Diseñar y cotizar porqueriza con manejo de estiércol y agua.	Infraestructura / ambiental	Familia/ técnico	1-3 meses	Plano y cotizaciones	Inversión priorizada.	Diseño y cotizaciones
Implementar bitácora de partos, lechones, sanidad, mortalidad y ventas.	Trazabilidad	Raquel	Inmediato	Formatos	100% eventos registrados.	Bitácora.
Medir leche, queso, suero, costos y ventas por lote.	Productiva / financiera	Raquel/asesor	1-2 meses	Báscula, registros y facturas	Costo por libra y margen.	Ficha de costos.
Proteger nacaderos y quebrada y definir manejo de aguas.	Ambiental	Familia/técnico	1-3 meses	Mapa, cercado y análisis	Fuentes protegidas.	Fotos e informe.
Formular plan de pasturas y alimentación bovina.	Productiva/regenerativa	Nicanor/técnico	2-6 meses	Análisis de suelo e insumos	Área priorizada mejorada.	Plan y fotos.
Estudiar demanda, costo y bioseguridad de gallinas y pollos.	Diversificación/comercial	Raquel/asesor	2-3 meses	Encuesta y presupuesto	Decisión sustentada.	Estudio corto.
Crear registro de compradores y acuerdos de precio, cantidad y pago.	Comercial	Raquel	1 mes	Cuaderno/WhatsApp	Canal más estable.	Lista y ventas.
Capacitarse en porcicultura, queso, SST, costos y manejo ambiental.	Fortalecimiento	Familia/SENA	3-6 meses	Cursos y asistencia	Prácticas mejoradas.	Certificados y checklists

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Nombre, ubicación, contacto, predio y coordenadas confirmados.	100%.	Una vez/anual	Raquel	Ficha oficial.
Porcicultura	Celo, gestación, nacidos, destetados, muertos y vendidos registrados.	100% de eventos.	Cada evento/ciclo	Raquel y Nicanor	Bitácora.
Sanidad	Animales con calendario y tratamientos registrados.	100%.	Mensual/según plan	Familia/veterinario	Carnés.
Queso	Litros de leche, libras, rendimiento y lotes registrados.	100% de lotes.	Cada lote	Raquel	Registro.
Financiera	Costo, precio y margen por producto.	100% productos activos.	Mensual	Raquel/asesor	Ficha de costos.
Comercial	Clientes, ventas, pagos y recompra.	Línea base en 2 meses.	Cada venta / mensual	Raquel	Registro de ventas.
Ambiental	Estiércol y suero aprovechados sin vertimiento.	100%.	Semanal/mensual	Familia	Bitácora y fotos.
Agua	Consumo medido y fuentes protegidas.	Línea base y 100% protección prioritaria.	Mensual/trimestral	Nicanor	Aforo, mapa y fotos.
Pasturas	Área mejorada y condición de cobertura.	Meta después de visita.	Trimestral	Familia / técnico	Mapa.
SST / Formación	Inspecciones, incidentes y capacitaciones.	Cero accidentes graves y plan activo.	Mensual/semestral	Familia	Checklists y certificados.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir porqueriza	Mejora manejo, sanidad y reproducción.	Permite oferta más confiable.	Inversión alta pero reduce pérdidas.	Puede controlar excretas si está bien diseñada.	Visita, capacidad, distancias y drenaje.
Comprar otra cerda o raza	Aumenta potencial de crías.	Mayor oferta.	Más alimento, sanidad y capital.	Más estiércol y agua.	Solo después de capacidad y mercado.
Implementar gallinas y pollos	Diversifica producción.	Atiende demanda local.	Requiere galpón, alimento y manejo.	Más residuos y riesgo sanitario.	Piloto separado y bioseguridad.
Mejorar pasturas	Aumenta alimento y leche.	Puede sostener más queso.	Inversión gradual y ahorro potencial.	Mejora suelo si se maneja bien.	Análisis y evitar áreas sensibles.
Fortalecer queso	Estandariza volumen y calidad.	Conserva compradores.	Permite calcular margen.	Exige manejo de suero y aguas.	BPM, equipo y registros.
Compostar estiércol	Genera abono y mejora limpieza.	Diferencial ambiental.	Reduce compra de fertilizante.	Evita infiltración y emisiones si se controla.	Área cubierta y protocolo.
Proteger fuentes de agua	Asegura suministro.	Mejora confianza y cumplimiento.	Costo de cercado y análisis.	Protege ecosistema.	Georreferenciar y mantener.
Vender directo	Planifica según pedidos.	Mejora relación y poder de precio.	Puede aumentar margen.	Menos viajes si se coordina.	Lista de clientes y precio mínimo.
Aceptar precio del intermediario	Facilita salida de queso.	Mantiene canal existente.	Puede reducir rentabilidad.	Recogida evita viaje propio.	Costear y negociar condiciones.
Registrar todo	Permite controlar reproducción y rendimiento.	Mejora cumplimiento.	Evita decisiones sin datos.	Facilita indicadores ambientales.	Formatos sencillos y revisión mensual.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.